

Лабораторная работа 12

Пример моделирования простого протокола передачи данных

Хамдамова Айжана

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Упражнение	13
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Задание деклараций	8
3.2	Начальный граф	9
3.3	Добавление промежуточных состояний	10
3.4	Задание деклараций	11
3.5	Задание деклараций	12
3.6	Модель простого протокола передачи данных	12
3.7	Запуск модели простого протокола передачи данных	13
3.8	Отчет о пространстве состояний	14
3.9	Отчет о пространстве состояний	15
3.10	Отчет о пространстве состояний	16
3.11	Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных	16

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.

2 Задание

- Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

3 Выполнение лабораторной работы

Основные состояния: источник (Send), получатель (Receiver). Действия (переходы): отправить пакет (Send Packet), отправить подтверждение (Send ACK). Промежуточное состояние: следующий посылаемый пакет (NextSend). Зададим декларации модели (рис. [3.1]).

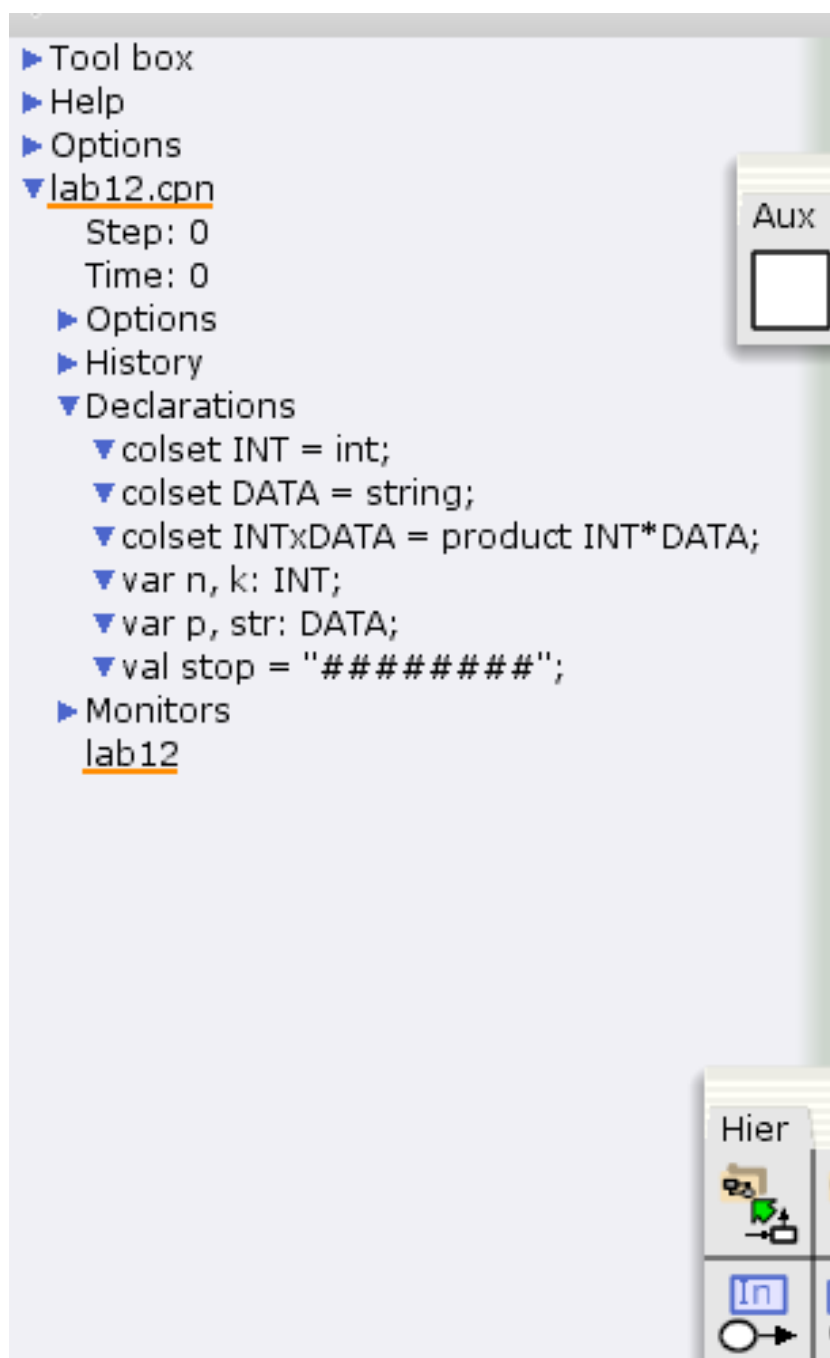


Рис. 3.1: Задание деклараций

Состояние Send имеет тип INTxDATA и следующую начальную маркировку (в соответствии с передаваемой фразой).

Стоповый байт ("#####") определяет, что сообщение закончилось. Со-

состояние Receiver имеет тип DATA и начальное значение 1'''' (т.е. пустая строка, поскольку состояние собирает данные и номер пакета его не интересует). Состояние NextSend имеет тип INT и начальное значение 1'1. Поскольку пакеты представляют собой кортеж, состоящий из номера пакета и строки, то выражение у двусторонней дуги будет иметь значение (n,p). Кроме того, необходимо взаимодействовать с состоянием, которое будет сообщать номер следующего посылаемого пакета данных. Поэтому переход Send Packet соединяем с состоянием NextSend двумя дугами с выражениями n (рис. 12.1). Также необходимо получать информацию с подтверждениями о получении данных. От перехода Send Packet к состоянию NextSend дуга с выражением n, обратно – k.

Построим начальный граф(рис. [3.2]):

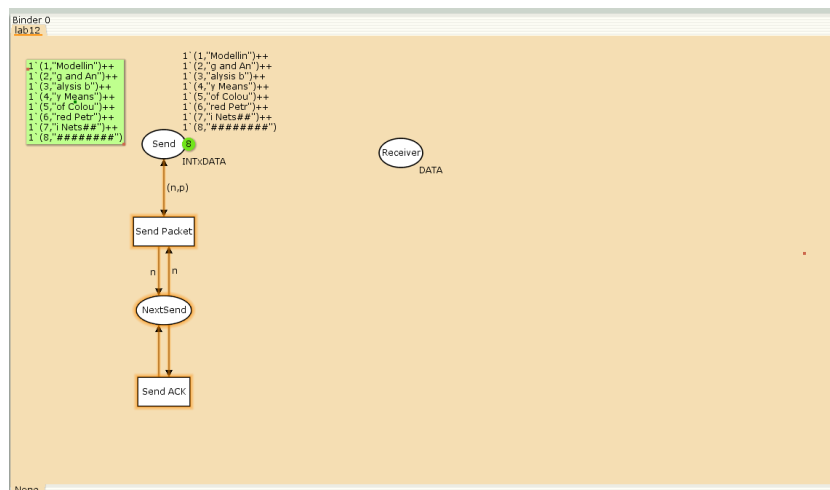


Рис. 3.2: Начальный граф

Зададим промежуточные состояния (A, B с типом INTxDATA, C, D с типом INTxDATA) для переходов (рис. 12.2): передать пакет Transmit Packet (передаём (n,p)), передать подтверждение Transmit ACK (передаём целое число k). Добавляем переход получения пакета (Receive Packet). От состояния Receiver идёт дуга к переходу Receive Packet со значением той строки (str), которая находится в состоянии Receiver. Обратно: проверяем, что номер пакета новый и строка не равна стоп-биту. Если это так, то строку добавляем к полученным данным.

Кроме того, необходимо знать, каким будет номер следующего пакета. Для этого добавляем состояние NextRes с типом INT и начальным значением 1'1 (один пакет), связываем его дугами с переходом Receive Packet. Причём к переходу идёт дуга с выражением k, от перехода — if n=k then k+1 else k. Связываем состояния B и C с переходом Receive Packet. От состояния B к переходу Receive Packet — выражение (n,p), от перехода Receive Packet к состоянию C — выражение if n=k then k+1 else k. От перехода Receive Packet к состоянию Receiver: if n=k and also p<>stop then str^p else str. (если n=k и мы не получили стоп-байт, то направляем в состояние строку и к ней прикрепляем p, в противном случае посылаем только строку). (рис. [3.5]) На переходах Transmit Packet и Transmit ACK зададим потерю пакетов. Для этого на интервале от 0 до 10 зададим пороговое значение и, если передаваемое значение превысит этот порог, то считаем, что произошла потеря пакета, если нет, то передаём пакет дальше. Для этого задаём вспомогательные состояния SP и SA с типом Ten0 и начальным значением 1'8, соединяем с соответствующими переходами(рис. [3.3]):

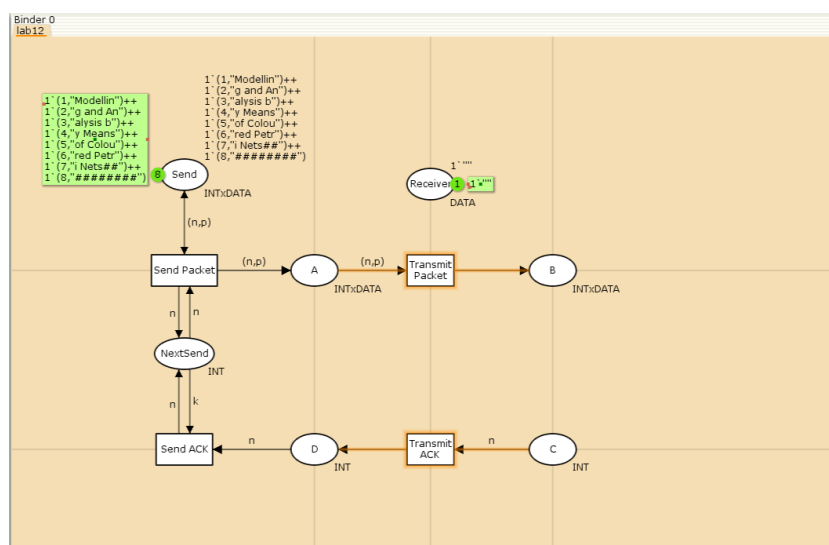


Рис. 3.3: Добавление промежуточных состояний

В декларациях задаём(рис. [3.4]):

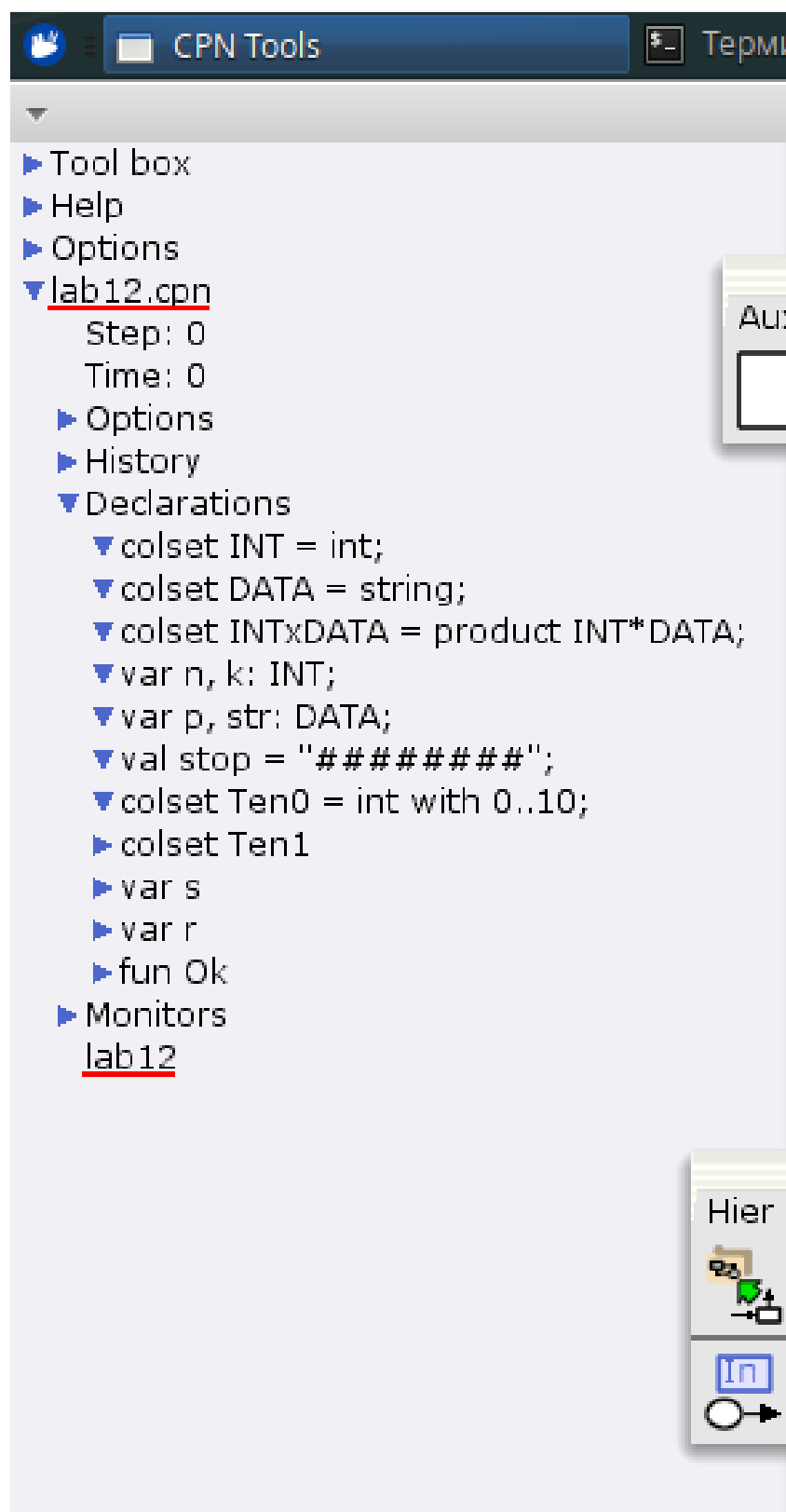


Рис. 3.4: Задание деклараций

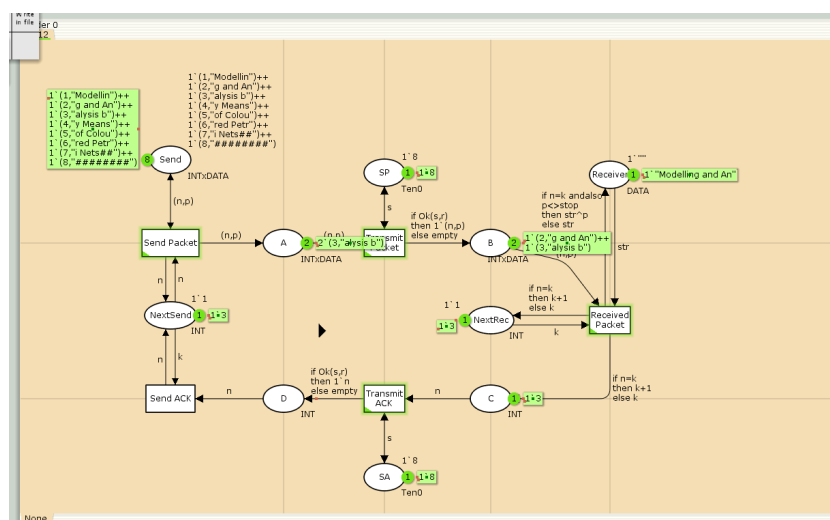


Рис. 3.7: Запуск модели простого протокола передачи данных

3.1 Упражнение

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти в пространство состояний. Вход в пространство состояний занимает некоторое время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим, можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к листу, содержащему страницу сети. Сформируем отчет о пространстве состояний и проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети и ввести имя файла отчета.

Из него можно увидеть:

- 13341 состояний и 206461 переходов между ними.(рис. [3.11])
- Указаны границы значений для каждого элемента: промежуточные состояния A, B, C(наибольшая верхняя граница у A, так как после него пакеты отбрасываются. Так как мы установили максимум 10, то у следующего состо-

яния В верхняя граница – 10), вспомогательные состояния SP, SA, NextRec, NextSend, Receiver(в них может находиться только один пакет) и состояние Send(в нем хранится только 8 элементов, так как мы задали их в начале и с ними никаких изменений не происходит).

- Указаны границы в виде мультимножеств.(рис. [3.9])
- Маркировка home для всех состояний (в любую позицию можно попасть из любой другой маркировки).
- Маркировка dead равная 4675 [9999,9998,9997,9996,9995,...] – это состояния, в которых нет включенных переходов.(рис. [3.10])

```

CPN Tools state space report for:
/home/openmodelica/lab12.cpn
Report generated: Sat Apr 26 17:57:01 2025

Statistics
-----

State Space
Nodes: 10167
Arcs: 163465
Secs: 308
Status: Partial

Scc Graph
Nodes: 5539
Arcs: 139841
Secs: 14

Boundedness Properties
-----

Best Integer Bounds
      Upper  Lower
lab12'A 1    16    0
lab12'B 1     8    0
lab12'C 1     5    0
lab12'D 1     5    0
lab12'NextRec 1    1    1
lab12'NextSend 1    1    1
lab12'Receiver 1    1    1
lab12'SA 1     1    1
lab12'SP 1     1    1
lab12'Send 1    8 |    8

Best Upper Multi-set Bounds
lab12'A 1      4 (3,"alysis b")++
12' (4,"y Means")++      4 (3,"alysis b")++
6' (5,"of Colou")++      4 (3,"alysis b")++
1' (6,"red Petr")      4 (3,"alysis b")++
lab12'B 1      4' (3,"alysis b")++
6' (4,"y Means")++      4' (3,"alysis b")++
3' (5,"of Colou")      4' 4++
lab12'C 1      4' 4++
5' 5++
2' 6
lab12'D 1      5' 4++
  
```

Рис. 3.8: Отчет о пространстве состояний

```

/home/openmodelica/report_lab12 - Mousepad
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка

Best Upper Multi-set Bounds
lab12'A 1      4'(3,"alysis b")++
12'(4,"y Means")++
6'(5,"of Colou")++
1'(6,"red Petr")
lab12'B 1      4'(3,"alysis b")++
6'(4,"y Means")++
3'(5,"of Colou")
lab12'C 1      4'4++
5'5++
2'6
lab12'D 1      5'4++
3'5++
1'6
lab12'NextRec 1  1'4++
1'5++
1'6
lab12'NextSend 1 1'4++
1'5++
1'6
lab12'Receiver 1 1'Modelling and Analysis b"++
1'Modelling and Analysis by Means"++
1'Modelling and Analysis by Meansof Colou"
lab12'SA 1      1'8
lab12'SP 1      1'8
lab12'Send 1     1'(1,"Modellin")++
1'(2,"g and An")++
1'(3,"alysis b")++
1'(4,"y Means")++
1'(5,"of Colou")++
1'(6,"red Petr")++
1'(7,"i Nets#")++
1'(8,"#####")

Best Lower Multi-set Bounds
lab12'A 1      empty
lab12'B 1      empty
lab12'C 1      empty
lab12'D 1      empty
lab12'NextRec 1 empty
lab12'NextSend 1 empty
lab12'Receiver 1 empty
lab12'SA 1      1'8
lab12'SP 1      1'8
lab12'Send 1     1'(1,"Modellin")++
1'(2,"g and An")++
1'(3,"alysis b")++
1'(4,"y Means")++
1'(5,"of Colou")++
1'(6,"red Petr")++
1'(7,"i Nets#")++
1'(8,"#####")

```

Рис. 3.9: Отчет о пространстве состояний

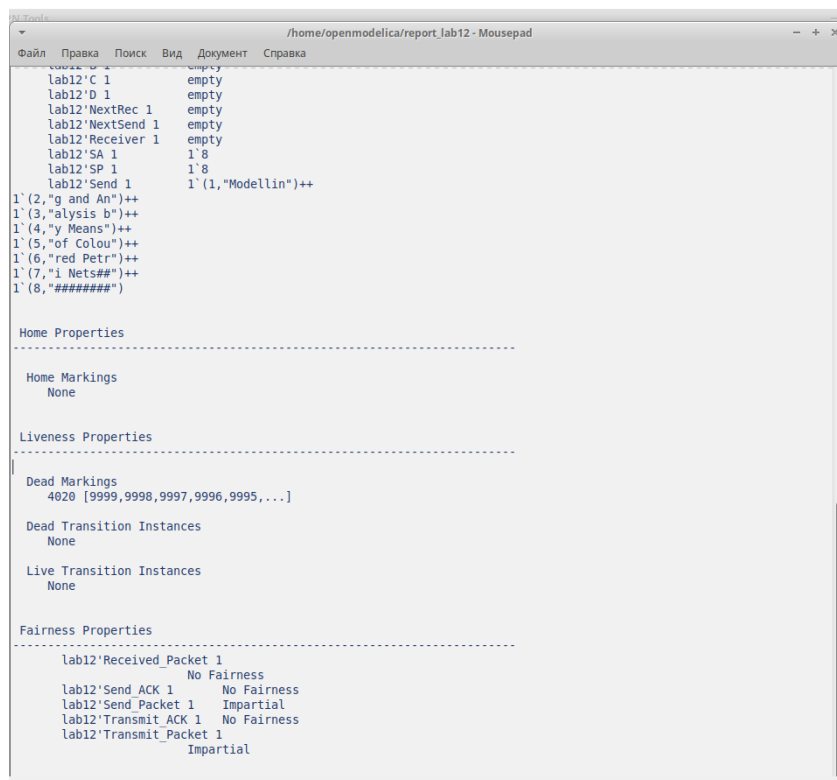


Рис. 3.10: Отчет о пространстве состояний

Сформируем начало графа пространства состояний, так как их много(рис. [3.11]):

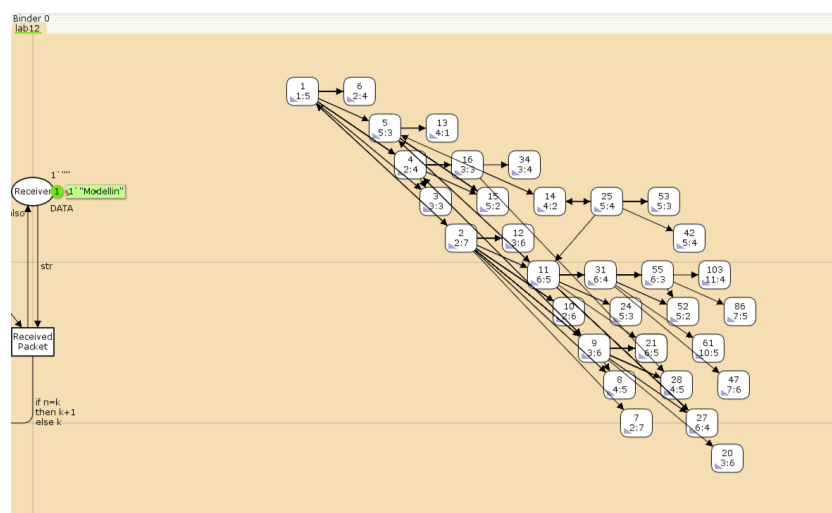


Рис. 3.11: Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных

4 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала простой протокол передачи данных в CPN Tools и проведен анализ его пространства состояний.

Список литературы

1. Зайцев Д. А., Шмелева Т. Р. Моделирование телекоммуникационных систем в CPN Tools. — Одесса : Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова,
- 2.
3. CPN Tool. — 2014. — URL: <http://cpntools.org>.